Trabajo Práctico Integrador Grupal

Programación Bash y monitorización de sistemas GNU/Linux

Objetivo

Después de acceder a la página oficial del proyecto Debian GNU/Linux (https://www.debian.org/), además, de acceder a la página Oficial del lenguaje de programación Bash y de leer las presentaciones de todas las clases prácticas, podrás comprender lo elemental para gestionar y monitorizar un servidor Debian GNU/Linux, también, podrás entender lo esencial para programar script's en Bash, además, podrás conocer como programar tareas en un sistema GNU/Linux.

Consigna

Programar un script en el lenguaje Bash, que permita monitorizar alguno de los recursos de un servidor GNU/Linux, éstos pueden ser:

- Microprocesador (consumo)
- Memoria principal – RAM (consumo)
- Memoria secundaria – Discos rígidos, particiones y/o archivos (consumo y limpieza)
- Red (consumo)
- Dispositivos conectados a la red
- Servicios (comprobación de funcionamiento)
- Registros de los servicios (auditoría de los registros)
- Usuarios (auditoría de usuarios conectados)
- Contenedores (comprobación de funcionamiento)

Además, se debe programar una tarea en el sistema que incluya la ejecución del script programado en Bash.

Condiciones

El trabajo debe ser grupal, dos estudiantes por grupo.

Se debe desarrollar una demostración del funcionamiento del script y de la tarea programada.

Se valorará una presentación con elementos multimediales, por ejemplo: diapositivas, vídeos, audio, entre otros.

La exposición de la demo será en la última clase de la cursada, para el presente año será el lunes 19/10/2026.